

APCS程式設計班

Lesson6 迴圈概念

Start



講師：王俊斌

時間：每週二19:30-21:30



你還記得嗎？

情況	建議使用
範圍判斷	if
多個固定值	switch
簡單二選一	ternary





迴圈(loop)

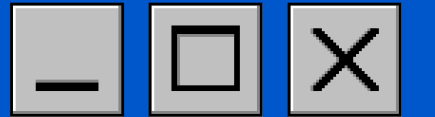
只要條件成立，就“重複”執行某段程式碼。



while

```
while (條件) {  
    // 重複執行  
}
```





```
while(alive)
{
    eat();
    sleep();
    code();
}
```



do-while

```
do {  
    // 重複執行  
} while (條件);
```



For

```
for ( 初始變數; 判斷式; 遞增式 ) {  
    陳述句一;  
    陳述句二;  
}
```



while vs do-while

	什麼時候用？	判斷時機
while	當你不知道要執行幾次，而且可能一次都不用執行時。	前測式迴圈
do-while	當你希望程式至少執行一次時。	後測式迴圈



```
int num = 5;  
  
while (num < 5) {  
    cout << "Hello";  
}
```

輸出為何？



```
int num = 5;  
  
do {  
    cout << "Hello";  
} while (num < 5);
```

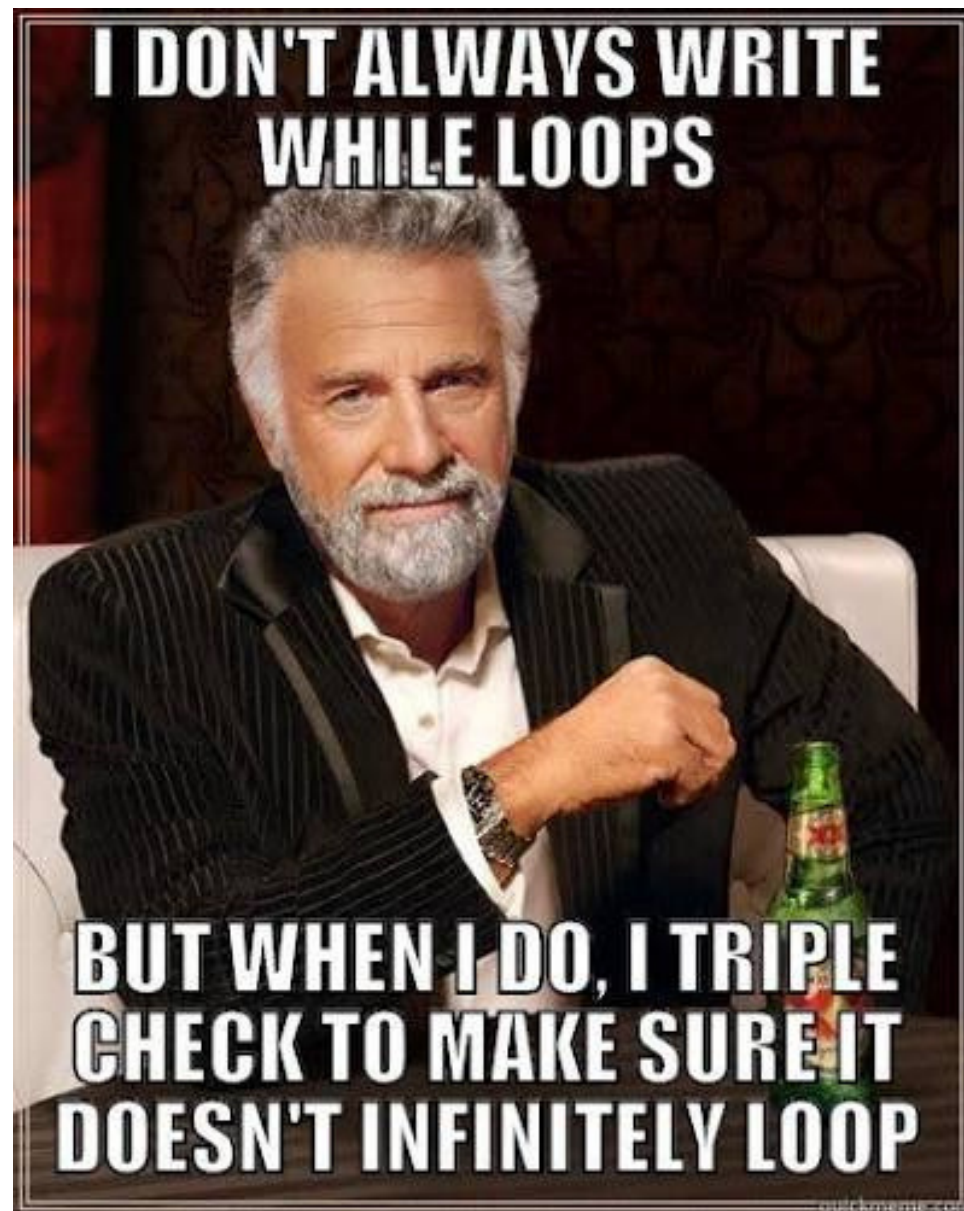
輸出為何？



迴圈常見錯誤

錯誤	結果
忘記更新變數	無限迴圈
更新方向錯誤	無限迴圈
更新錯誤的變數	無限迴圈
while 後面多 ;	迴圈內容失效
少寫 {}	只有第一行在迴圈內
do...while 少 ;	編譯錯誤





When you forget to break out of the
while loop



在看題目之前...



你應該學到...

- 演算法 (Algorithm)
- 邏輯思考 (Logic)
- 資料結構 (Data Structure)
- 如何拆解問題 (Problem Solving)
- 只要這些學會了，換語言通常只需要學語法 (Syntax)。





Learn
programming
for **future work**

Learn
programming
to understand
programming jokes

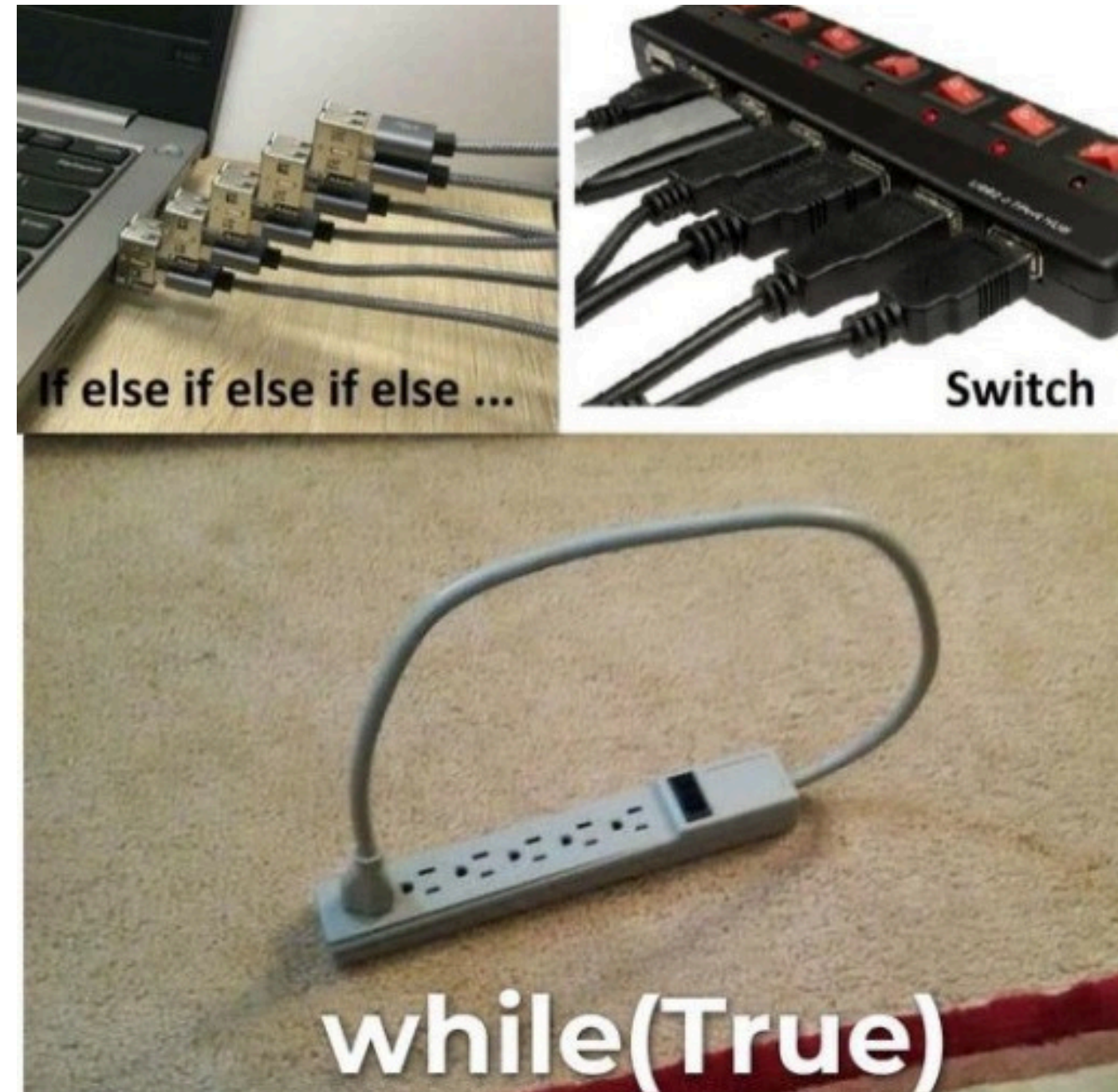




還不快把酷東西交出來?!



Review



What have we learned...

while

do-while

迴圈常見錯誤

for 語法

